# NavHUD ファイル形式

目標針路案内アプリ・20261103-D01 時点・このアプリが読み書きするファイルの説明

## 1 WP リスト

### 読み書きできる形式

| 形式 | 読み込み | 書き出し | 入れ方 |
|---|---|---|---|
| **CSV** | できる | できる | 起動時の「リストを選ぶ」、または「WP設定」→ インポート / エクスポート |
| **GPX** | できる | できない | CSV と同じ（インポート）。読むのは `<wpt>` だけ |
| **座標の文字** | できる（1点） | — | 「WP設定」→ 貼り付け（クリップボードの `緯度, 経度` ）、または 追加・編集の入力欄 |

- CSV か GPX かは、ファイルの中身で見分けます。先頭が `<?xml` か `<gpx` なら GPX、それ以外は CSV です。ファイルの名前や拡張子は見ません。
- インポートすると、今のリストと置き換わります（足し込みではありません）。
- WP リストはアプリの中に保存しません。編集したら、エクスポートで CSV に書き出してください。覚えているのは「最後に読み込んだか書き出したファイルの場所」だけで、次の起動のときにそのファイルを読み直します（設定で、起動のたびに選ぶ形にもできます）。
- 到達済みかどうかは、ファイルに書き出さず、読み込みもしません。

### CSV の決まり

| | |
|---|---|
| **見出し行** | 必要です。1行目（空の行を除いた最初の行）を見出しとして読みます。列は見出しの名前で探すので、順番は自由です。知らない名前の列は無視します。大文字・小文字は区別しません。 |
| **区切り** | カンマ（`,`）だけです。タブやセミコロンは区切りになりません。 |
| **文字コード** | UTF-8（BOM はあってもなくてもよい）。UTF-8 として読めないときは、Shift_JIS（Windows-31J）として読みます。 |
| **改行** | CRLF・LF・CR のどれでも、混ざっていても読めます。空の行は無視します。 |
| **値の囲み** | カンマ・改行・`"` を含む値は `"..."` で囲みます。中の `"` は `""` と書きます。囲んでいない値は、前後の空白を取って読みます。 |
| **小数点** | ピリオド（`.`）です。カンマは区切りになるので使えません。 |

### CSV の列

| 列の名前 | 意味 | 必須 | 書かなかったとき | 書き方の例 |
|---|---|---|---|---|
| **`lat`** | 緯度。10進の度で、−90〜90。南緯はマイナス | 必須 | その行は読めない行 | `33.46679346` |
| **`lon`** | 経度。10進の度で、−180〜180。西経はマイナス | 必須 | その行は読めない行 | `132.96174603` |
| **`ele`** | 標高 [m]。標高プロファイルに使います | 省略可 | 標高なし（標高プロファイルに点を描かない） | `1300` |
| **`name`** | 名前。画面の文字と WP ボタンに出ます | 省略可 | `WP1`・`WP2` …（読めた順の番号） | `展望台` |
| **`target_time`** | 目標時刻（端末の時刻）。TGT の計算に使います | 省略可 | 目標時刻なし（TGT は `---`） | `08:30` `8:30` `8:30:00` |
| **`deadline_time`** | 締切時刻（端末の時刻）。DDL の計算に使います | 省略可 | 締切時刻なし（DDL は `---`） | `08:45` |
| **`enabled`** | 有効か無効か。無効の WP は目標にせず、グレーの破線で描きます | 省略可 | 有効 | `1`（有効）`0`（無効）。`true` / `false` も可 |
| **`radius`** | **この WP だけの到達半径** [m]。0 より大きい数。この半径に入ったら到達にします | 省略可 | 全体の設定（到着半径。初期値 30 m）を使う | `100` |

- `enabled` と `radius` は、このアプリ独自の列です。ほかの 6 列だけの CSV も、そのまま読めます。
- 時刻は `時:分` か `時:分:秒` です（時は 0〜23、1桁でもよい）。日付は持ちません。全角の数字・コロンで書いても読めます。`0830` や `8時30分` は読めません。
- `radius` がある WP では、通過の予備判定の「近づいた距離の上限」も、半径 × 3 の方が大きければそちらを使います。

### 緯度・経度の書き方

| 場所 | 読める書き方 | 読めない書き方 |
|---|---|---|
| CSV の `lat`・`lon` の列 | 10進の度を、列を分けて書く。`33.46679346`、`-33.4`、`+33.4`。前後の空白は可 | 度分秒（`33°28'00"`）、`N33.4` のような文字つき、範囲の外の数 |
| 貼り付け、追加・編集の入力欄 | `緯度, 経度` を1行で。`34.69370, 135.50230`（Google マップでコピーした座標の形）。カンマの前後の空白はあってもなくてもよい。符号も可 | かっこつき、空白だけで区切ったもの、URL、度分秒、2行以上 |

| 場所 | 読める書き方 | 読めない書き方 |
|---|---|---|
| GPX の `<wpt>` | `lat`・`lon` の属性に、10進の度 | 範囲の外の数、数でない値 |

### 読めない行があったとき

- その行だけを飛ばし、読めた行でリストを作ります。読み込みは止まりません。
- 読み込みのあと、「WP設定」の画面に「○○ から N 件を読み込みました（読めない行 M 件をスキップ）」と出ます。
- 地図の画面にも、数秒だけ「WP N 件を読み込みました（ファイルの名前）」と出ます。無効の WP があれば「WP N 件（うち無効 M）を読み込みました（…）」です。起動のときに前回のリストを開いたときも出ます。
- 読めない行になるのは、次のどれかのときです。
  - `lat`・`lon` が空、数でない、範囲の外。
  - `ele` が数でない（空はよい）。
  - `target_time`・`deadline_time` の形が違う（空はよい）。
  - `enabled` が `1`・`0`・`true`・`false`・空 のどれでもない。
  - `radius` が 0 以下、または数でない（空はよい）。
- 見出し行に `lat` と `lon` がないと、すべての行が読めない行になります（見出しのない CSV も同じです）。

### サンプル（CSV）

このまま `waypoints.csv` として保存すれば読み込めます。

```
lat,lon,ele,name,target_time,deadline_time,enabled,radius
33.47649101,133.00275172,1300,峠の入口,,,1,
33.46679346,132.96174603,,展望台,08:30,08:45,1,
33.48377796,132.87220649,,旧道（通行止め）,,,0,
33.48750794,132.90060923,,道の駅,09:10,09:20,1,100
33.55944388,133.00766313,,ダム,,,1,
33.667743,132.8949383,,終点,11:00,,1,
```

3行目は無効の WP（`enabled` が 0）、4行目は到達半径 100 m の WP です。空の欄は「なし」になります。

### 書き出し（エクスポート）

- CSV だけです。列は上の 8 列を、この順番で書きます。はじめのファイル名は `waypoints.csv` です。
- 文字コードは UTF-8（BOM つき）、改行は CRLF です。Excel でそのまま開けます。
- 緯度・経度は桁を落とさずに書きます。時刻は `08:30`（秒があれば `08:30:15`）、`enabled` は `1` か `0` です。値のない欄は空にします。
- カンマ・改行・`"` を含む名前や、前後に空白のある名前は、`"..."` で囲んで書きます。
- 書き出した CSV は、そのまま読み込めます（上のサンプルは、書き出したときの形と同じです）。

### GPX

読むのは、ファイルの中の `<wpt>`（ウェイポイント）だけです。`<rtept>`（ルートの点）と `<trkpt>`（軌跡の点）は読みません。

| GPX の中身 | WP の項目 | 書かなかったとき・読めないとき |
|---|---|---|
| **`wpt` の `lat`・`lon`** | 緯度・経度（必須） | その `<wpt>` を飛ばして、件数に数える |
| **`<name>`** | 名前 | `WP1`・`WP2`… |
| **`<ele>`** | 標高 [m] | 標高なし |
| **`<time>`** | 目標時刻 | 目標時刻なし |
| **`<extensions>` の `<deadline>`** | 締切時刻 | 締切時刻なし |

- `<time>` と `<deadline>` は、日付つきの時刻（`2026-08-13T23:30:00Z` の形）なら、端末の時刻帯の時刻に直して使います（日本なら 08:30）。`08:45` のように時刻だけを書いてもかまいません。
- 有効 / 無効と、WP ごとの到達半径は GPX では指定できません。すべて「有効」「全体の設定の半径」になります。
- XML として読めないファイルは、0 件になります。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="example" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1">
  <wpt lat="33.46679346" lon="132.96174603">
    <ele>1280</ele>
    <time>2026-08-13T23:30:00Z</time>
    <name>展望台</name>
    <extensions><deadline>08:45</deadline></extensions>
  </wpt>
  <wpt lat="33.48750794" lon="132.90060923">
    <name>道の駅</name>
  </wpt>
</gpx>
```

## 2 軌跡（再生用の記録）

REPLAY で再生する記録です。上部の ⇄ で REPLAY にして、FILE で選びます。読めるのは、GpsLogger が記録する `track.csv` と、GpsLogger で書き出した zip です。書き出しはありません。

GpsLogger の形式そのものの説明は、GpsLogger の説明を見てください: https://github.com/eightbrows/GpsLogger

**track.csv でこのアプリが使う列**

| 列の名前 | 意味 | このアプリでの使い道 |
|---|---|---|
| **`latitude`** | 緯度 [度] | 位置（必須） |
| **`longitude`** | 経度 [度] | 位置（必須） |
| **`epoch_ms`** | 時刻（1970 年からのミリ秒） | 時刻（必須。再生の進み方、TIME、TGT・DDL・ETA の計算） |
| **`utc_iso8601`** | 時刻（`2026-08-13T22:52:35.000Z` の形） | `epoch_ms` が読めない行で、代わりに使う |
| **`altitude_ellipsoid_m`** | 高さ（楕円体高）[m] | ALT（ここから標高オフセットを引く）、RATE の高度差、標高プロファイルの現在地 |
| **`speed_mps`** | 速度 [m/s] | GS、RATE の移動距離、ETA、方位の保持、真横通過の判定 |
| **`bearing_deg`** | 進行方位 [度] | HDG（GPS の方位）、真横通過の判定 |
| **`bearing_acc_deg`** | 方位の精度 [度] | GPS の方位を使うかどうか。0 か空の行は「方位なし」（停止中）として扱う |
| **`horizontal_acc_m`** | 位置の精度 [m] | GPS の方位を使うかどうか（設定の上限と比べる） |

- これ以外の列（`provider`・`gdop` など）は読みません。GpsLogger のほかのファイル（`sats.csv`・`meta.json`・`track.gpx`・`track.kmz`）も読みません。
- 1行目は見出しです。列は見出しの名前で探すので、順番が違っても、列が増えていても読めます（名前の大文字・小文字は区別します）。区切りはカンマ、文字コードは UTF-8 です。
- 緯度・経度・時刻のどれかが読めない行は飛ばします。読める行が1つもないと、「○○ に読める行がありません」と出ます。
- `bearing_acc_deg` の列がない記録では、速度が 0 の行を「方位なし」として扱います。
- 記録の途中の抜け（時刻の間があいた所）は、そのまま再生します。抜けが長いと NO FIX になります。
- 読み込みのあと、地図の画面に数秒だけ「軌跡 11,172 点・7:52〜11:02（track.csv）」の形で、点の数と、最初と最後の時刻（端末の時刻帯。日をまたぐ記録は日付も）が出ます。zip のときは、ファイルの名前のあとにセッションの名前が付きます。起動のときに前回のファイルを開いたときも出ます。

**zip から読むとき**

- GpsLogger で書き出した zip を、そのまま FILE で選べます。zip かどうかは、名前ではなくファイルの中身で見分けます。
- zip の中の `session_yyyyMMdd_HHmmss/track.csv` を探します。名前が `track.csv` のファイルなら、フォルダの深さは問いません。ほかのファイルは読み飛ばします。
- zip を開くと、中のセッションの一覧が出ます。**セッションが1つだけでも一覧を出します。**1つ選ぶと、その記録を再生します。セッションをつないで1本にはしません。
- 一覧は、**開始時刻の新しい順**です。1行に、開始時刻（端末の時刻帯）、長さ、点の数、フォルダの名前が出ます。読める行のないセッションは、一覧には出ますが選べません。
- 選んだ zip とセッションを覚えていて、次の起動では同じセッションを開きます。そのセッションが zip の中に見つからないときは、一覧を出します。
- zip の中身は、端末に展開しません。必要な `track.csv` だけを読みます。
- 壊れた zip や途中で切れた zip は「zip として読めませんでした」、`track.csv` の入っていない zip は「zip に track.csv がありません」と出ます。

## 3 違う種類のファイルを選んだとき

WP リストと軌跡は、選んだファイルの中身から種類を見分けます。違う種類のファイルなら、読み込まずに知らせます。WP リストのときは、今のリストがそのまま残ります。軌跡のときは、軌跡を読み込んでいないときと同じになります（ほかの理由で読めなかったときと同じく、前の軌跡も外れます）。起動のときに前回のファイルを開くときも同じで、違う種類なら開かずに知らせ、前回のファイルの覚えを消します。

| ファイルの中身 | 見分けた種類 |
|---|---|
| CSV で、見出しに `epoch_ms` か `utc_iso8601` がある | 軌跡（`lat`・`lon` があっても）。名前は大文字・小文字を区別して比べる（軌跡の読み込みと同じ） |
| CSV で、上の列がなく、見出しに `lat` と `lon` がある | WP リスト。名前は大文字・小文字と前後の空白を問わない（WP リストの読み込みと同じ） |
| GPX で、`<wpt>` がある | WP リスト（`<trk>` があっても） |
| GPX で、`<wpt>` がなく `<trk>` がある | 軌跡（このアプリは GPX の軌跡は再生できません） |
| zip（GpsLogger で書き出したもの） | 軌跡 |
| どれでもない | 決めない（今までどおり、それぞれの読み込みにまかせる） |

- 見るのはファイルの先頭（CSV は最初の空でない行、GPX は先頭の 64 KB）です。CSV の文字コードは、WP リストの読み込みと同じ見分け方です。
- WP リストとして軌跡のファイルを選ぶと「軌跡のファイルのようです。WP リストとしては読み込めません（ファイルの名前）」、軌跡として WP リストのファイルを選ぶと「WP リストのファイルのようです。軌跡としては読み込めません（ファイルの名前）」と出ます。